



王松宸 2024 201594

1. $\Omega(g(n, m)) : \{f(n, m) : \text{存在正常量 } c, n_0 \text{ 和 } m_0, \text{ 使得对}$
 所有 $n \geq n_0$ 或 $m \geq m_0$, 有 $0 \leq c g(n, m) \leq f(n, m)\}$

$\Theta(g(n, m)) : \{f(n, m) : \text{存在正常量 } c_1, c_2, n_0 \text{ 和 } m_0, \text{ 使得对}$
 所有 $n \geq n_0$ 或 $m \geq m_0$, 有 $0 \leq c_1 g(n, m) \leq f(n, m) \leq c_2 g(n, m)\}$

2. ^{1a)} ① 常数类型: $2^{\lg^* n}, n^{\frac{1}{\lg n}}, \lg^* n, \lg^*(\lg n), 1, \lg(\lg^* n)$
 $\approx 2^5 = 2 \quad \approx 5 \quad \approx 5 \quad \approx \lg 5$

则排为 $2^{\lg^* n} > \lg^* n \geq \lg^*(\lg n) > \lg(\lg^* n) > n^{\frac{1}{\lg n}} > 1$

找等价类
 可合并 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{\lg n}}}{1} = 2 \Rightarrow n^{\frac{1}{\lg n}} = \Theta(1)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg^* n}{\lg^*(\lg n)} = 1 \Rightarrow \lg^* n = \Theta(\lg^*(\lg n))$

② 一阶: $n = 2^{\lg n}$ 而 $2^{\lg n} > \sqrt{2}^{\lg n} > 2^{\sqrt{2} \lg n}$

另找到 $\ln n, \lg^2 n, \sqrt{\lg n}, \ln \ln n$

$\therefore 2^{\sqrt{n}} > n \ (n \rightarrow +\infty)$

$\therefore n > \lg^2 n$

则排为 $n = 2^{\lg n} > \sqrt{2}^{\lg n} > 2^{\sqrt{2} \lg n} > \lg^2 n > \ln n > \sqrt{\lg n} > \ln \ln n$

无额外可合并的等价类, 只有 $n = \Theta(2^{\lg n})$

③ 二阶: $n^2 = 4^{\lg n}$ 另外有 $n \lg n$ 排为 $n^2 = 4^{\lg n} > n \lg n$

由 $\ln n! \approx n \ln n - n$ 得 $\lg(n!) \approx n \lg n - n$

即包含 2 个等价类 $\Rightarrow \lg(n!) = \Theta(n \lg n)$

④ 三阶及以上 n^3 等

$$\text{显然 } n \cdot 2^n > e^n > 2^n > \left(\frac{3}{2}\right)^n > n^3$$

$$\text{而 } (n+1)! > n! > n \cdot 2^n$$

$$2^{2^{n+1}} > 2^{2^n} \quad \text{与 } (n+1)! \text{ 取对数 } \frac{2^n}{\sum_{i=1}^{n+1} \ln i} > 1$$

$$\therefore 2^{2^n} > (n+1)!$$

剩余 $n^{\lg \lg n}$ 、 $(\lg n)^{\lg n}$ 、 $(\lg n)!$

$$n^{\lg \lg n} = 2^{\lg n \lg \lg n} = (\lg n)^{\lg n} \Rightarrow n^{\lg \lg n} = \Theta((\lg n)^{\lg n})$$

$$\text{而 } \left(\frac{3}{2}\right)^n = 2^{\lg \frac{3}{2} \cdot n} \quad n > \lg^2 n > \lg n \lg \lg n$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}\right)^n > n^{\lg \lg n} = (\lg n)^{\lg n}$$

$$(\lg n)! \approx \lg n \lg \lg n - \lg n < 2^{\lg n \lg \lg n}$$

$$\therefore \text{最终排为 } 2^{2^{n+1}} > 2^{2^n} > (n+1)! > n! > n \cdot 2^n > e^n > 2^n > \left(\frac{3}{2}\right)^n > n^{\lg \lg n} \\ = (\lg n)^{\lg n} > (\lg n)! > n^3$$

综上所述，30个函数的排序为（由大至小，对应 $g_1 - g_{30}$ ）

$2^{2^{n+1}}$	2^{2^n}	$(n+1)!$	$n!$	$n \cdot 2^n$	e^n	2^n	$\left(\frac{3}{2}\right)^n$	$n^{\lg \lg n}$	$(\lg n)^{\lg n}$
$(\lg n)!$	n^3	$n^2 4^{\lg n}$	$n \lg n \lg n!$	$n 2^{\lg n}$	$\sqrt{2}^{\lg n}$	$2^{\sqrt{2}^{\lg n}}$			
$\lg^2 n$	$\ln n$	$\sqrt{\lg n}$	$\ln \ln n$	$2^{\lg^* n}$	$\lg^* n$	$\lg^*(\lg n)$	$\lg(\lg^* n)$	$n^{\frac{1}{\lg n}}$	1

其中等价类被方框圈住

$$(b) \quad f(n) = \begin{cases} 2^{2^{n+1}} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

振荡，满足 2 个值分别在 $2^{2^{n+1}}$ 与 1 之外，因此成立





王松宸 2024201594

3. (1) 错误!

假设 $g(n) = n f(n)$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) + g(n)}{\min(f(n), g(n))} = n + 1 = \infty \Rightarrow \text{该结论错误}$$

正确说法: $f(n) + g(n) = O(\max(f(n), g(n)))$

$$\text{此时 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) + g(n)}{\max(f(n), g(n))} = 1 \text{ 结论成立}$$

(2) 正确!

证明: $\because f(n) = O(g(n))$

$\therefore \exists c_1 > 0, \text{ s.t. } \forall n > n_1, \text{ 有 } f(n) \leq c_1 g(n)$

$$\therefore \lg(f(n)) \leq \lg(c_1 g(n)) = \lg c_1 + \lg(g(n))$$

此时 $\exists c_2 > 0, \text{ s.t. } \forall n > n_2, \text{ 有 } \lg c_1 + \lg(g(n)) \leq c_2 \lg(g(n))$

$\Rightarrow \exists c_2 > 0, \text{ s.t. } \forall n > n_2, \text{ 有 } \lg(f(n)) \leq c_2 \lg(g(n))$

$\therefore \lg(f(n)) = O(\lg(g(n)))$ 证毕

(3) 错误!

令 $f(n) = 2^n, g(n) = n$

此时 $\exists c > 0, \text{ s.t. } \forall n > n_0 \text{ 有 } f(n) \leq c g(n), \text{ 即 } f(n) = O(g(n))$

$$\text{但 } 2^{f(n)} = 4^n, 2^{g(n)} = 2^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{f(n)}}{2^{g(n)}} = 2^n = \infty \text{ 此时 } 2^{f(n)} = O(2^{g(n)}) \text{ 不成立}$$



(14) 错误!

$$\text{令 } f(n) = 4^n \text{ 则 } f\left(\frac{n}{2}\right) = 2^n$$

$$\text{此时 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{f\left(\frac{n}{2}\right)} = 2^n = \infty \Rightarrow f(n) = O\left(f\left(\frac{n}{2}\right)\right) \text{ 不成立}$$

(15) 正确!

$$\text{证明: 令 } g(n) = o(f(n))$$

$$\text{则 } \exists c > 0, \text{ s.t. } \forall n > n_0, \text{ 有 } g(n) \leq c f(n)$$

$$\text{即 } g(n) \rightarrow c f(n)$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) + g(n)}{f(n)} = 1 + c \in (0, +\infty)$$

$$\therefore f(n) + o(f(n)) = O(f(n)) \text{ 成立, 证毕}$$

